Развёртывание

Существующие подробности: DEPLOYMENT.md, architecture/deployment-yandex-cloud.md, architecture/deployment-current.md. Здесь — контрольный список и честное описание контуров.

Контуры

Контур	Что используется	Где описано
Локальный	`docker compose up` (backend, frontend, nginx, keycloak, redis, minio)	этот файл, `docker-compose.yml`
Основной прод	Yandex Cloud: BM + nginx + Managed PostgreSQL + Object Storage	`infra/yandex-cloud/`
Альтернативный	Render + Vercel + Supabase	`render.yaml`, `frontend/vercel.json`

Важно: базовый `docker-compose.yml` поднимает и Keycloak, и Redis, и MinIO. Если нужен минимальный набор, запускайте подмножество:

```
make compose-up SERVICES="backend frontend nginx"
```

Keycloak при этом не обязателен для входа: локальный JWT-вход остаётся запасным вариантом (см. KEYCLOAK.md).

Обязательные значения `.env`

Переменная	Без неё
`SECRET_KEY`	compose не стартует (fail closed)
`MINIO_ROOT_PASSWORD`	compose не стартует
`KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD`	compose не стартует
`DATABASE_URL`	compose не стартует

Опциональные: `GIGACHAT_*` (без них вкладка «Сводка» сообщает, что сервис не настроен), `NOTIFICATIONS_*`, `CORS_ORIGINS`.

Порядок первого развёртывания

```
cp .env.example .env      # заполнить обязательные значения
make doctor               # проверить хост
make compose-up
make alembic-upgrade DATABASE_URL='...'    # если база пустая и миграции не применены автомати-
чески
make seed                 # опционально: демо-данные
make smoke-test
```

Перед продом

1. TLS на nginx, `CORS_ORIGINS` — точный список домены, не `*`.
2. `SECRET_KEY` — вне репозитория и вне копий конфигурации.
3. Резервные копии PostgreSQL и бакета; проверенное восстановление.
4. Keycloak: отдельный realm и клиент, публичный URL согласован с `KEYCLOAK_PUBLIC_URL`.
5. Демо-пароли из README (`admin123` и др.) не должны существовать в проде — `scripts/anonymize_case_data.py` для обезличивания кейсовых данных.